국가기술자격 필기시험문제지

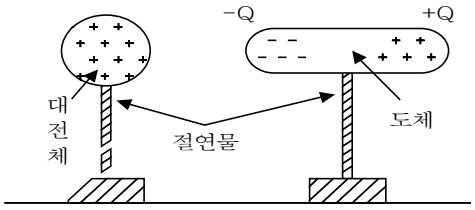
2024년도 전기기능사 제4회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사				

제1과목 : 전기이론

01.

다음 그림과 같이 절연물 위에 +로 대전 된 대전체를 놓았을 때 도체의 음전기와 양전기가 분리되는 것은 어떤 현상 때문인가?



① 정전유도 ② 정전차폐
③ 자기유도 ④ 대전

02.

10V의 전위차로 가속된 전자의 운동 에너지는 몇 J인가?

① 1.6×10^{-20} ② 1.6×10^{-19}
③ 1.6×10^{-18} ④ 1.6×10^{-17}

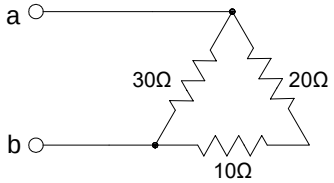
03.

액체류가 파이프 등 내부에서 유동할 때 액체와 관벽 사이에 정전기가 발생하는 현상을 무엇이라 하는가?

① 마찰에 의한 대전 ② 박리에 의한 대전
③ 유동에 의한 대전 ④ 기타 대전

04.

다음 그림에서 단자 a–b 사이의 합성저항은 몇 Ω인가?



① 10 ② 15
③ 30 ④ 45

05.

10Ω 의 저항 5개를 서로 연결할 때 합성저항이 가장 작게 나오는 회로를 구성했다면, 이때 합성저항은 얼마인가?

① 1Ω ② 2Ω
③ 3Ω ④ 4Ω

06.

전선의 체적을 일정하게 유지하고 길이를 2배로 늘리면 저항은 몇 배가 되는가?

① $\frac{1}{2}$ ② 2
③ 4 ④ $\frac{1}{4}$

07.

다음 중 1W·sec와 같은 것은?

① 1J ② 1F
③ 1kcal ④ 860kWh

08.

단상 100V에서 100W의 전력을 소비하는 전열기의 전압을 10% 증가시키면 소비전력은 몇 W인가?

① 110 ② 121
③ 90 ④ 142

09.

줄의 법칙에서 발생하는 열량의 계산식이 옳은 것은?

① $H = 0.24RI^2t$[cal]
② $H = 0.024RI^2t$[cal]
③ $H = 0.24RI^2$[cal]
④ $H = 0.024RI^2$[cal]

10.

초산은($AgNO_3$) 용액에 1A의 전류를 2시간 동안 흘렸다. 이때 은의 석출량[g]은? (단, 은의 전기 화학당량은 1.1×10^{-3} g/C이다.)

① 5.44 ② 6.08
③ 7.92 ④ 9.84

11.

불평등 전장에서 국부적인 방전 현상은?

① 불꽃 ② 코로나
③ 글로부 ④ 아크

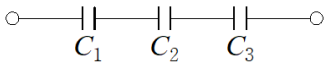
12.

2×10^{-6}C의 점전하로부터 100cm 떨어진 곳의 전계의 세기는 몇 V/m인가?

① 15,000 ② 18,000
③ 25,000 ④ 28,000

13.

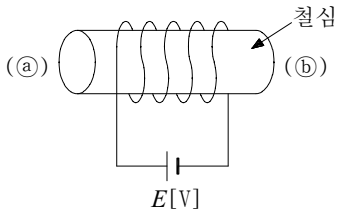
그림에서 $C_1 = 1\mu$F, $C_2 = 2\mu$F, $C_3 = 2\mu$F일 때 합성 정전용량은 몇 μF인가?



① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{5}$
③ 2 ④ 5

14.

다음 중 ⓐ와 ⓑ에 나타나는 극성으로 올바르게 표기한 것은 무엇인가?



① ⓐ : N극, ⓑ : S극
② ⓐ : S극, ⓑ : N극
③ ⓐ : N극, ⓑ : N극
④ 극성을 판단할 수 없다.

15.

무한장 직선 도체에서 전류가 I, 거리 r만큼 떨어진 점의 자계의 세기 H는 얼마인가?

① $H = \frac{I}{2\pi r}$ ② $H = \frac{I}{2\pi r^2}$
③ $H = \frac{NI}{2\pi r}$ ④ $H = \frac{NI}{2\pi r^2}$

16.

공기 중에서 자속밀도 3Wb/m² 의 평등 자장 속에 길이 10㎝의 직선 도선을 자장의 방향과 직각으로 놓고 여기에 4A의 전류를 흐르게 하면 이 도선이 받는 힘은 몇 N인가?

① 0.5 ② 1.2
③ 2.8 ④ 4.2

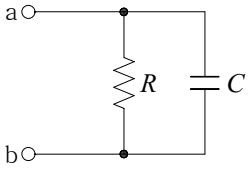
17.

교류의 크기를 교류와 동일한 일을 하는 직류의 크기로 바꿔 나타낸 값은?

① 실횻값 ② 평균값
③ 최댓값 ④ 순싯값

18.

그림과 같은 병렬회로에서 a–b 간의 역률은 무엇인가?



① $\dfrac{R}{\sqrt{R^2+X_C^2}}$ ② $\dfrac{X_C}{\sqrt{R^2+X_C^2}}$

③ $\dfrac{R}{\sqrt{R+X_C}}$ ④ $\dfrac{X_C}{\sqrt{R+X_C}}$

19.

평형 3상 Y결선에서 선간전압이 380V, 선전류가 10A일 때, 상전압과 상전류는 얼마인가?

① 상전압: 380V, 상전류: 10A
② 상전압: 380V, 상전류: 5.8A
③ 상전압: 220V, 상전류: 10A
④ 상전압: 220V, 상전류: 5.8A

20.

$R=5\Omega$, $L=2$H인 직렬 회로의 시정수(시상수)는 얼마인가?

① 0.1 ② 0.2
③ 0.3 ④ 0.4

제2과목 : 전기기기

21.

6극 직렬권(파권) 발전기의 전기자 도체 수 300, 매극 자속 수 0.02Wb, 회전수 900rpm일 때 유도기전력[V]은?

① 300 ② 400
③ 270 ④ 120

22.

부하의 저항을 어느 정도 감소시켜도 전류는 일정하게 되는 수하특성을 이용하여 정전류를 만드는 곳이나 아크용접 등에 사용되는 직류발전기는?

① 직권발전기 ② 분권발전기
③ 가동복권발전기 ④ 차동복권발전기

23.

전기기계의 효율 중 발전기의 규약효율 η_G는? (단, 입력 P, 출력 Q, 손실 L로 표현한다.)

① $\eta_G = \dfrac{P-L}{P}\times 100[\%]$

② $\eta_G = \dfrac{P-L}{P+L}\times 100[\%]$

③ $\eta_G = \dfrac{Q}{P}\times 100[\%]$

④ $\eta_G = \dfrac{Q}{Q+L}\times 100[\%]$

24.

직류발전기에서 전기자 권선이 중권인 경우에 균압환을 설치하는 가장 큰 이유는?

① 접촉저항 증가 ② 불꽃발생 방지
③ 유기기전력 증가 ④ 리액턴스 감소

25.

다음 중 토크(회전력)의 단위는?

① rpm ② W
③ N·m ④ N

26.

직류 분권 전동기의 토크(τ)와 회전수(N)의 관계는?

① $\tau \propto \frac{1}{N}$ ② $\tau \propto \frac{1}{N^2}$
③ $\tau \propto N$ ④ $\tau \propto N^2$

27.

다음 설명의 (㉠), (㉡)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
"히스테리시스 곡선에서 종축과 만나는 점은 (㉠)이고, 횡축과 만나는 점은 (㉡)이다."

① ㉠ 보자력, ㉡ 잔류자기
② ㉠ 잔류자기, ㉡ 보자력
③ ㉠ 자속밀도, ㉡ 자기저항
④ ㉠ 자기저항, ㉡ 자속밀도

28.

60Hz의 변압기에 50Hz의 동일전압을 가했을 때의 자속밀도는 60Hz때와 비교하였을 경우 어떻게 되는가?

① $\frac{5}{6}$로 감소 ② $\frac{6}{5}$으로 증가
③ $\left(\frac{5}{6}\right)^{1.6}$로 감소 ④ $\left(\frac{6}{5}\right)^{2}$으로 증가

29.

변압기유로 쓰이는 절연유에 요구되는 성질이 아닌 것은?

① 점도가 클 것
② 비열이 커 냉각 효과가 클 것
③ 절연재료 및 금속재료에 화학작용을 일으키지 않을 것
④ 인화점이 높고 응고점이 낮을 것

30.

변압기 V결선의 특징으로 틀린 것은?

① 고장 시 응급처치 방법으로도 쓰인다.
② 단상 변압기 2대로 3상 전력을 공급한다.
③ 부하 증가가 예상되는 지역에 시설한다.
④ V결선 시의 출력은 △결선 시의 출력과 그 크기가 같다.

31.

200V, 50Hz, 4극, 15kW의 3상 유도전동기가 있다. 전부하일 때의 회전수가 1320rpm 이면 2차 효율[%]은?

① 78 ② 88
③ 96 ④ 98

32.

다음 중 기동 토크가 가장 큰 전동기는?

① 분상 기동형 ② 콘덴서 기동형
③ 셰이딩 코일형 ④ 반발 기동형

33.

유도 전동기에서 원선도 작성시 필요하지 않은 시험은?

① 무부하시험 ② 구속시험
③ 저항측정 ④ 슬립측정

34.

다음 중 유도전동기에서 비례추이를 할 수 있는 것은?

① 출력 ② 2차 동손
③ 효율 ④ 역률

35.

동기조상기를 부족여자로 운전하면 어떻게 되는가?

① 콘덴서로 작용 ② 뒤진역률 보상
③ 리액터로 작용 ④ 저항손의 보상

36.

정격이 10000V, 500A, 역률 90%의 3상 동기발전기의 단락전류 I_s[A]는? (단, 단락비는 1.3으로 하고, 전기자 저항은 무시한다.)

① 450 ② 550
③ 650 ④ 750

37.

반도체 소자 중 3단자 사이리스터가 아닌 것은?

① SCS ② SCR
③ GTO ④ TRIAC

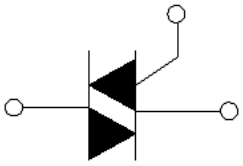
38.

SCR 게이트는 어떤 형태의 반도체인가?

① N형 반도체 ② P형 반도체
③ PN형 반도체 ④ NP형 반도체

39.

SCR 2개를 역병렬로 접속한 그림과 같은 기호의 명칭은?



① SCR ② TRIAC
③ GTO ④ UJT

40.

$e = \sqrt{2}E\sin\omega t$[V]의 정현파 전압을 가했을 때 직류 평균값 $E_{d0} = 1.17E$[V]인 회로는?

① 단상 반파 정류회로
② 단상 전파 정류회로
③ 3상 반파 정류회로
④ 3상 전파 정류회로

제3과목 : 전기설비

41.

접지선의 절연 전선 색상은 특별한 경우를 제외하고는 어느 색으로 표시를 하여야 하는가?

① 흑색 ② 녹색
③ 녹색-노란색 ④ 녹색-적색

42.

연선 결정에 있어서 중심 소선을 뺀 층수가 3층이다. 전체 소선 수는?

① 91 ② 61
③ 37 ④ 19

43.

옥외용 비닐 절연 전선의 약호(기호)는?

① VD ② VV
③ OW ④ NR

44.

인입용 비닐절연전선의 공칭단면적 8㎟되는 연선의 구성은 소선의 지름이 1.2㎜일 때 소선 수는 몇 가닥으로 되어 있는가?

① 3 ② 4
③ 6 ④ 7

45.

S형 슬리브에 의한 직선 접속 시 몇 번 이상 꼬아야 하는가?

① 2번 ② 3번
③ 4번 ④ 5번

46.

전선관과 박스를 결합할 때 사용하는 것은?

① 부싱 ② 로크너트

③ 앵글 커넥터 ④ 커플링

47.

굵은 전선을 절단할 때 사용하는 전기공사용 공구는?

① 프레셔 툴 ② 녹 아웃 펀치

③ 파이프 커터 ④ 클리퍼

48.

다음 중 애자사용공사에 사용되는 애자의 구비조건과 거리가 먼 것은?

① 난연성 ② 절연성

③ 내수성 ④ 내유성

49.

접착제를 사용하지 않고 합성수지관을 삽입해 접속할 경우 관의 깊이는 합성수지관 외경의 최소 몇 배인가?

① 0.8배 ② 1.2배

③ 1.5배 ④ 1.8배

50.

합성수지관을 새들 등으로 지지하는 경우에는 그 지지점 간의 거리를 몇 m 이하로 하여야 하는가?

① 1.5m 이하 ② 2.0m 이하

③ 2.5m 이하 ④ 3.0m 이하

51.

다음 중 금속전선관의 종류에서 박강전선관의 규격이 아닌 것은?

① 19 ② 25

③ 31 ④ 35

52.

다음 중 금속전선관의 호칭을 맞게 기술한 것은?

① 박강, 후강 모두 내경으로 ㎜로 나타낸다.

② 박강은 내경, 후강은 외경으로 ㎜로 나타낸다.

③ 박강은 외경, 후강은 내경으로 ㎜로 나타낸다.

④ 박강, 후강 모두 외경으로 ㎜로 나타낸다.

53.

무대 무대마루 밑, 오케스트라 박스, 영사실, 기타 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 장소에 시설하는 저압옥내배선, 전구선 또는 이동전선은 최고 사용전압이 몇 V 이하이어야 하는가?

① 100 ② 200

③ 400 ④ 700

54.

점유 면적이 좁고 운전 보수에 안전하며 공장, 빌딩 등의 전기실에 많이 사용되는 배전반은 어떤 것인가?

① 데드 프런트형 ② 수직형

③ 큐비클형 ④ 라이브 프런트형

55.

지중에 매설되어있는 금속제 수도관로는 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다. 이때 건축물 · 구조물의 철골 기타의 금속제를 금속제 외함의 접지공사 또는 기계기구의 철대의 접지극으로 사용하려면 대지와의 사이에 전기저항 값이 몇 Ω 이하여야 하는가?

① 1Ω ② 2Ω

③ 3Ω ④ 4Ω

56.

주상변압기의 2차측 중성점 접지 목적으로 옳지 않은 것은?

① 뇌, 아크 등에 의한 이상전압 발생 억제

② 보호계전기의 확실한 동작 확보

③ 지락사고 시 건전상 대지전압 상승 억제

④ 기기의 절연레벨 상승

57.

다음 표는 고압 가공전선과 저압 가공전선 등 또는 그 지지물 사이의 간격을 나타낸 것이다. 다음 표 중 ㉠에 들어갈 값으로 올바른 것은?

저압 가공전선 등 또는 그 지지물의 구분	간 격
저압 가공전선 등	(㉠)m (고압 가공전선이 케이블인 경우에는 0.4m)
저압 가공전선 등의 지지물	0.6m (고압 가공전선이 케이블인 경우에는 0.3m)

① 1.2 ② 1.0
③ 0.8 ④ 0.6

58.

계전기가 시설된 위치에서 고장이 발생한 부분까지, 임피던스에 비례하여 동작하는 계전기는 무엇인가?

① 거리 계전기 ② 지락 계전기
③ 단락 계전기 ④ 과전류 계전기

59.

선택 지락 계전기의 용도를 옳게 설명한 것은?

① 단일 회선에서 지락고장 회선의 선택 차단
② 단일 회선에서 지락전류의 방향 선택 차단
③ 병행 2회선에서 지락고장 회선의 선택 차단
④ 병행 2회선에서 지락고장의 지속시간 선택 차단

60.

전동기 보호용 과전류보호장치를 생략할 수 없는 곳은? (단, 옥내에 시설하는 경우이다)

① 전동기를 운전 중 상시 취급자가 감시할 수 있는 위치에 시설하는 경우
② 전동기와 대지 간 접지가 되어있는 경우
③ 단상전동기로써 그 전원측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격전류가 16A(배선차단기는 20A) 이하인 경우
④ 전동기의 구조나 부하의 성질로 보아 전동기가 손상될 수 있는 과전류가 생길 우려가 없는 경우